

04-1 직사각형

(1) 직사각형: 네 내각의 크기가 모두 같은 사각형

$$\rightarrow \angle A = \angle B = \angle C = \angle D$$

(2) 직사각형의 성질

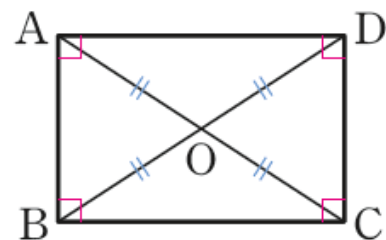
직사각형의 두 대각선은 길이가 같고, 서로 다른 것을 이등분한다.

$$\rightarrow \overline{AC} = \overline{BD}, \overline{AO} = \overline{BO} = \overline{CO} = \overline{DO}$$

(3) 평행사변형이 다음 중 어느 한 조건을 만족시키면 직사각형이 된다.

① 한 내각이 직각이다.

② 두 대각선의 길이가 같다.



04-2 마름모

(1) 마름모: 네 변의 길이가 모두 같은 사각형

$$\rightarrow \overline{AB} = \overline{BC} = \overline{CD} = \overline{DA}$$

(2) 마름모의 성질

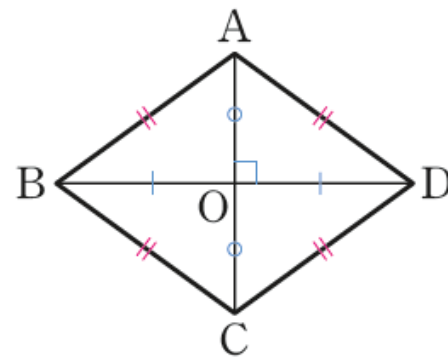
마름모의 두 대각선은 서로 다른 것을 수직이등분한다.

$$\rightarrow \overline{AC} \perp \overline{BD}, \overline{AO} = \overline{CO}, \overline{BO} = \overline{DO}$$

(3) 평행사변형이 다음 중 어느 한 조건을 만족시키면 마름모가 된다.

① 이웃하는 두 변의 길이가 같다.

② 두 대각선이 서로 수직이다.



04-3 정사각형

(1) 정사각형: 네 변의 길이가 모두 같고, 네 내각의 크기가 모두 같은 사각형

$$\rightarrow \overline{AB} = \overline{BC} = \overline{CD} = \overline{DA}, \angle A = \angle B = \angle C = \angle D$$

(2) 정사각형의 성질

정사각형의 두 대각선은 길이가 같고, 서로 다른 것을 수직이등분한다.

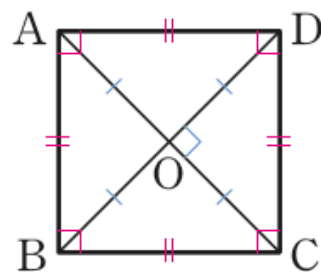
$$\rightarrow \overline{AC} = \overline{BD}, \overline{AC} \perp \overline{BD}, \overline{AO} = \overline{BO} = \overline{CO} = \overline{DO}$$

(3) 직사각형이 다음 중 어느 한 조건을 만족시키면 정사각형이 된다.

① 이웃하는 두 변의 길이가 같다. ② 두 대각선이 서로 수직이다.

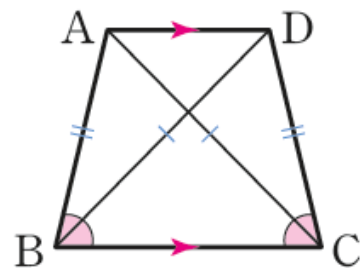
(4) 마름모가 다음 중 어느 한 조건을 만족시키면 정사각형이 된다.

① 한 내각이 직각이다. ② 두 대각선의 길이가 같다.

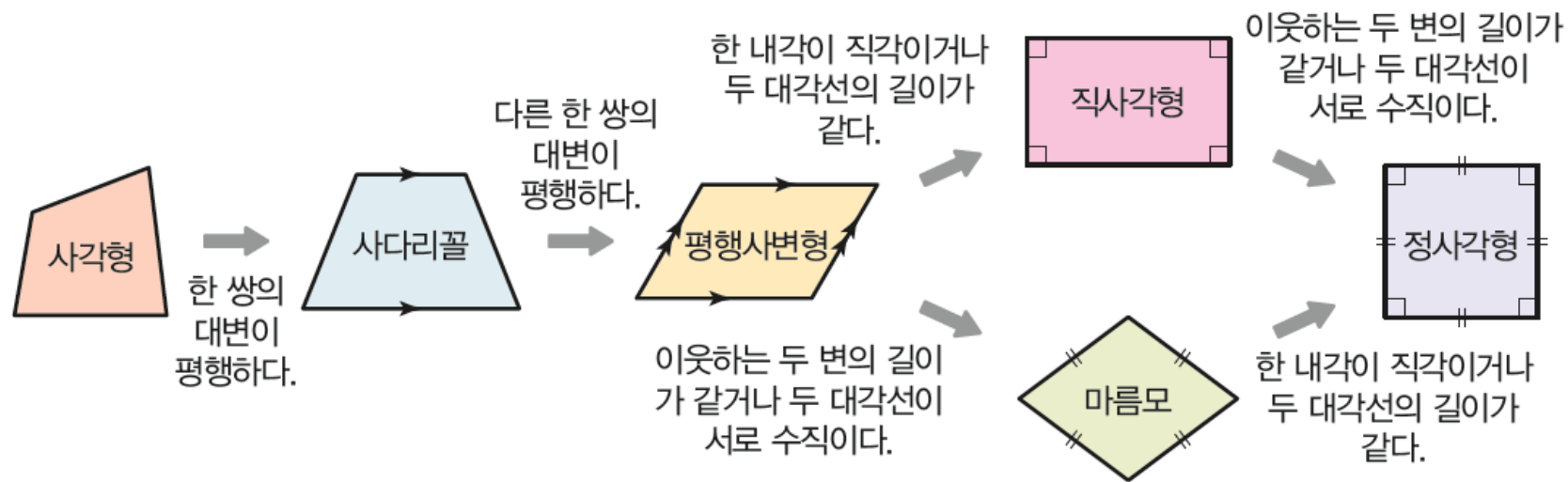


04-4 등변사다리꼴

- (1) 사다리꼴: 한 쌍의 대변이 평행한 사각형
- (2) 등변사다리꼴: 아랫변의 양 끝 각의 크기가 같은 사다리꼴
 $\Rightarrow \overline{AD} \parallel \overline{BC}, \angle B = \angle C$
- (3) 등변사다리꼴의 성질
 - ① 평행하지 않은 한 쌍의 대변의 길이가 같다. $\Rightarrow \overline{AB} = \overline{DC}$
 - ② 두 대각선의 길이가 같다. $\Rightarrow \overline{AC} = \overline{BD}$



04-5 여러 가지 사각형 사이의 관계



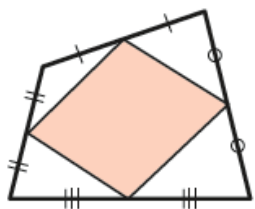
참고 여러 가지 사각형의 대각선의 성질

- ① 평행사변형: 두 대각선이 서로 다른 것을 이등분한다.
- ② 직사각형: 두 대각선의 길이가 같고, 서로 다른 것을 이등분한다.
- ③ 마름모: 두 대각선이 서로 다른 것을 수직이등분한다.
- ④ 정사각형: 두 대각선의 길이가 같고, 서로 다른 것을 수직이등분한다.
- ⑤ 등변사다리꼴: 두 대각선의 길이가 같다.

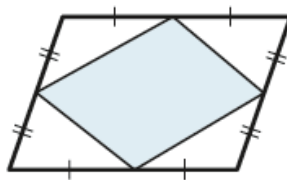
04-6 사각형의 각 변의 중점을 연결하여 만든 사각형

주어진 사각형의 각 변의 중점을 연결하면 다음과 같은 사각형이 만들어진다.

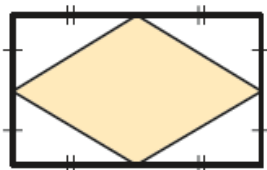
① 사각형 → 평행사변형



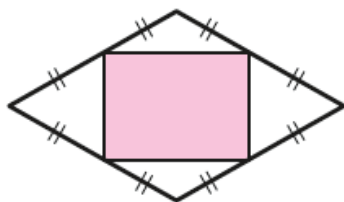
② 평행사변형 → 평행사변형



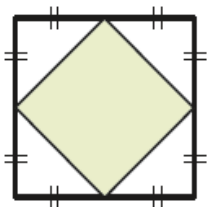
③ 직사각형 → 마름모



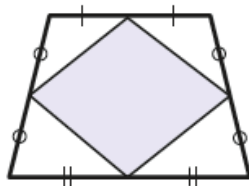
④ 마름모 → 직사각형



⑤ 정사각형 → 정사각형



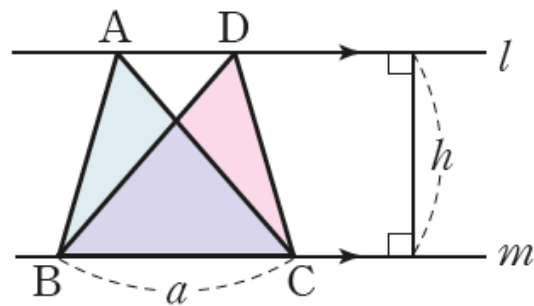
⑥ 등변사다리꼴 → 마름모



04-7 평행선과 넓이

- (1) 오른쪽 그림에서 두 직선 l 과 m 이 평행할 때, $\triangle ABC$ 와 $\triangle DBC$ 는 밑변 BC 가 공통이고 높이는 h 로 같으므로 두 삼각형의 넓이는 같다.

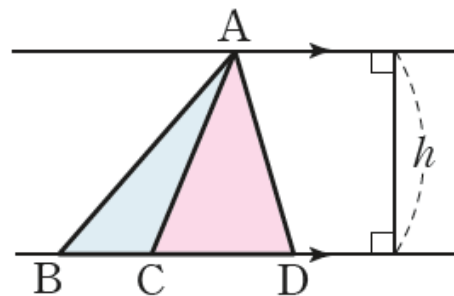
$$\rightarrow l \parallel m \text{이면 } \triangle ABC = \triangle DBC = \frac{1}{2}ah$$



- (2) 높이가 같은 두 삼각형의 넓이의 비는 밑변의 길이의 비와 같다.

$$\rightarrow \triangle ABC : \triangle ACD = \overline{BC} : \overline{CD}$$

$$\begin{aligned} \text{참고 } \triangle ABC : \triangle ACD &= \left(\frac{1}{2} \times \overline{BC} \times h \right) : \left(\frac{1}{2} \times \overline{CD} \times h \right) \\ &= \overline{BC} : \overline{CD} \end{aligned}$$

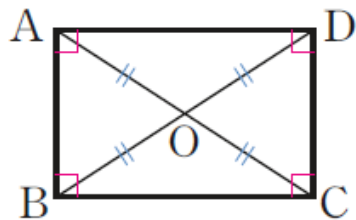




중요

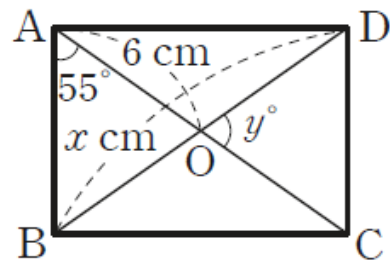
유형 01 직사각형의 뜻과 성질

- (1) 직사각형: 네 내각의 크기가 모두 같은 사각형
- (2) 직사각형의 성질: 두 대각선은 길이가 같고, 서로 다른 것을 이등분한다.



0316 대표문제

오른쪽 그림과 같은 직사각형 ABCD에서 두 대각선의 교점을 O라 하자. $\overline{AO} = 6\text{ cm}$, $\angle BAO = 55^\circ$ 일 때, $x + y$ 의 값은?



① 76

② 78

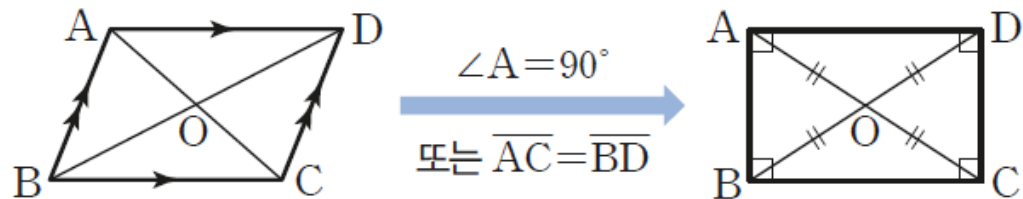
③ 80

④ 82

⑤ 84

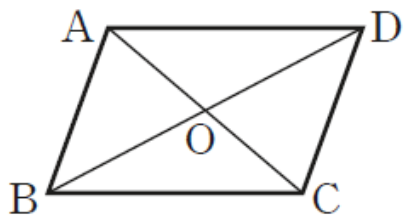


유형 02 평행사변형이 직사각형이 되는 조건



0322 대표문제

오른쪽 그림과 같은 평행사변형 ABCD에서 두 대각선의 교점을 O라 할 때, 다음 중 □ABCD가 직사각형이 되는 조건을 모두 고르면? (정답 2개)



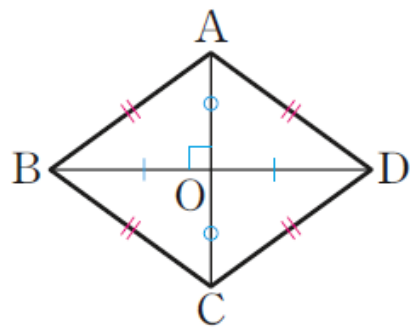
- ① $\angle ABC = 90^\circ$ ② $\overline{AC} \perp \overline{BD}$ ③ $\overline{AB} = \overline{BC}$
- ④ $\overline{AC} = \overline{BD}$ ⑤ $\overline{AO} = \overline{CO}$



중요

유형 03 마름모의 뜻과 성질

- (1) 마름모: 네 변의 길이가 모두 같은 사각형
- (2) 마름모의 성질: 두 대각선은 서로 다른 것을 수직이등분한다.



0325 대표문제

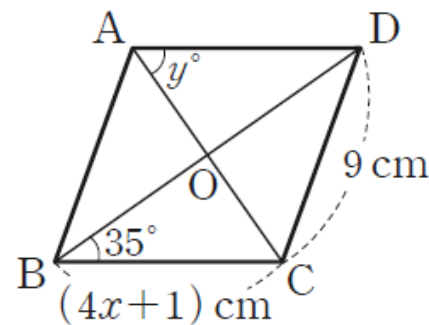
오른쪽 그림과 같은 마름모 ABCD에서 두 대각선의 교점을 O라 하자. $\overline{CD} = 9\text{ cm}$, $\angle DBC = 35^\circ$ 일 때, $y - x$ 의 값은?

① 49

② 50

④ 52

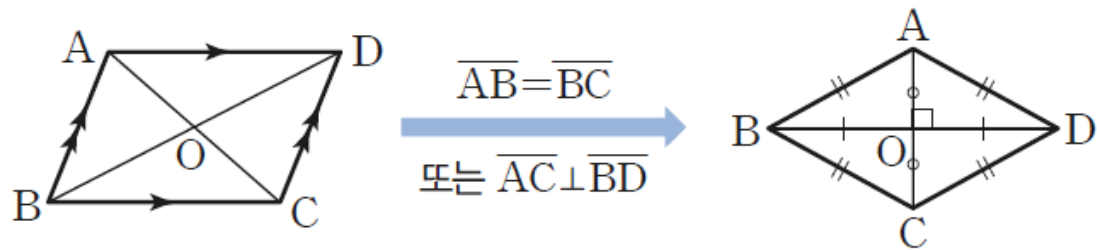
⑤ 53



③ 51

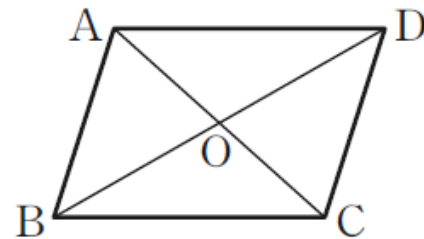


유형 04 평행사변형이 마름모가 되는 조건



0331 대표문제

오른쪽 그림과 같은 평행사변형 ABCD에서 두 대각선의 교점을 O라 할 때, 다음 중 □ABCD가 마름모가 되는 조건이 아닌 것은?



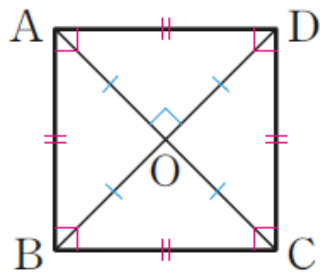
- ① $\overline{BC} = \overline{CD}$
- ② $\angle AOB = 90^\circ$
- ③ $\overline{AO} = \overline{BO}$
- ④ $\angle ABD = \angle ADB$
- ⑤ $\angle AOD + \angle COB = 180^\circ$



중요

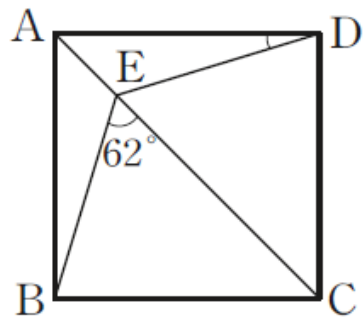
유형 05 정사각형의 뜻과 성질

- (1) 정사각형: 네 변의 길이가 모두 같고, 네 내각의 크기가 모두 같은 사각형
- (2) 정사각형의 성질: 두 대각선은 길이가 같고, 서로 다른 것을 수직이등분한다.



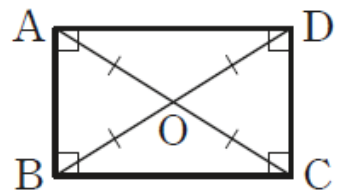
0334 대표문제

오른쪽 그림과 같은 정사각형 ABCD에서 대각선 AC 위에 $\angle BEC = 62^\circ$ 가 되도록 점 E를 잡을 때, $\angle ADE$ 의 크기를 구하시오.



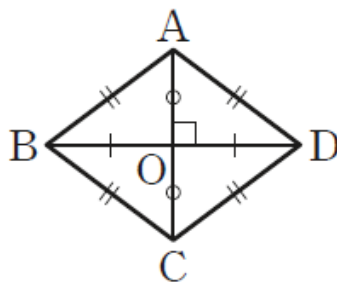
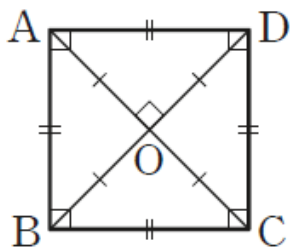


유형 06 정사각형이 되는 조건



$$\overline{AB} = \overline{BC}$$

$$\text{또는 } \overline{AC} \perp \overline{BD}$$

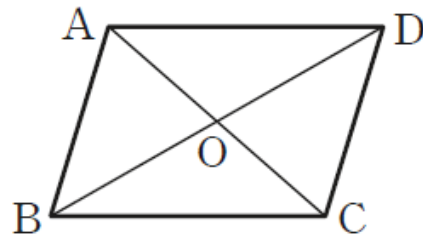


$$\angle A = 90^\circ$$

$$\text{또는 } \overline{AC} = \overline{BD}$$

0341 대표문제

오른쪽 그림과 같은 평행사변형 ABCD에서 두 대각선의 교점을 O라 할 때, 다음 중 $\square ABCD$ 가 정사각형이 되는 조건은?



- ① $\angle ABC = 90^\circ$, $\overline{AO} = \overline{BO}$
- ② $\overline{AC} = \overline{BD}$, $\overline{AD} = \overline{BC}$
- ③ $\overline{AC} \perp \overline{BD}$, $\overline{AO} = \overline{DO}$
- ④ $\overline{AC} \perp \overline{BD}$, $\overline{AB} = \overline{BC}$
- ⑤ $\angle ABC = \angle ADC$, $\angle AOB = 90^\circ$



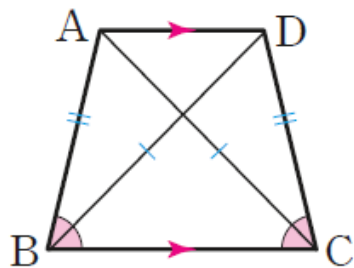
중요

유형

07

등변사다리꼴의 뜻과 성질

- (1) 사다리꼴: 한 쌍의 대변이 평행한 사각형
- (2) 등변사다리꼴: 아랫변의 양 끝 각의 크기가 같은 사다리꼴
- (3) 등변사다리꼴의 성질
 - ① 평행하지 않은 한 쌍의 대변의 길이가 같다.
 - ② 두 대각선의 길이가 같다.



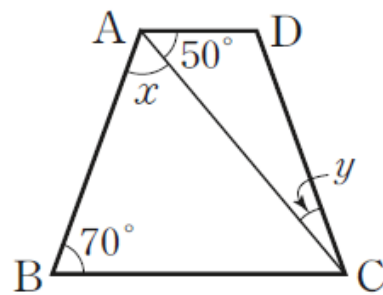
0344

대표문제

오른쪽 그림과 같이 $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$ 인 등변사다리꼴 ABCD에서 $\angle B = 70^\circ$, $\angle DAC = 50^\circ$ 일 때, $\angle x - \angle y$ 의 크기는?

- ① 20°
- ④ 35°

- ② 25°
- ⑤ 40°



- ③ 30°

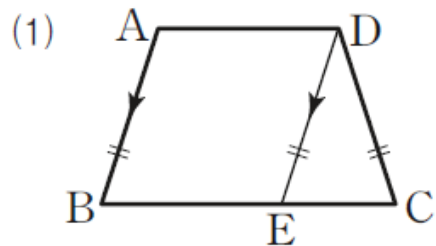


유형

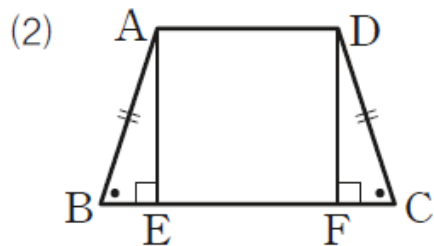
08

등변사다리꼴의 성질의 응용

$\overline{AD} \parallel \overline{BC}$ 인 등변사다리꼴 ABCD에서



→ □ABED는 평행사변형
△DEC는 이등변삼각형



→ $\triangle ABE \equiv \triangle DCF$
(RHA 합동)

0347

대표문제

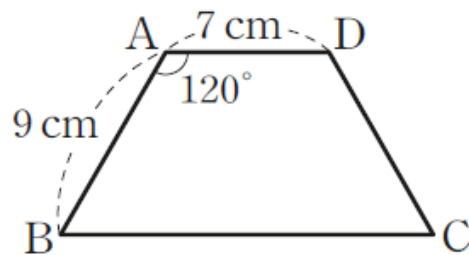
오른쪽 그림과 같이 $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$ 인
등변사다리꼴 ABCD에서
 $\overline{AB} = 9 \text{ cm}$, $\overline{AD} = 7 \text{ cm}$,
 $\angle A = 120^\circ$ 일 때, $\overline{BC}$ 의 길이는?

① 14 cm

② 15 cm

④ 17 cm

⑤ 18 cm



③ 16 cm

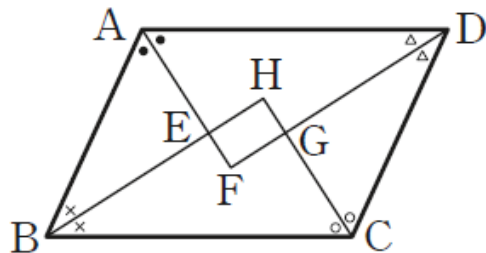


유형 09 여러 가지 사각형의 판별 (1)

여러 가지 사각형의 뜻과 성질을 이용하여 주어진 사각형이 어떤 사각형인지 확인한다.

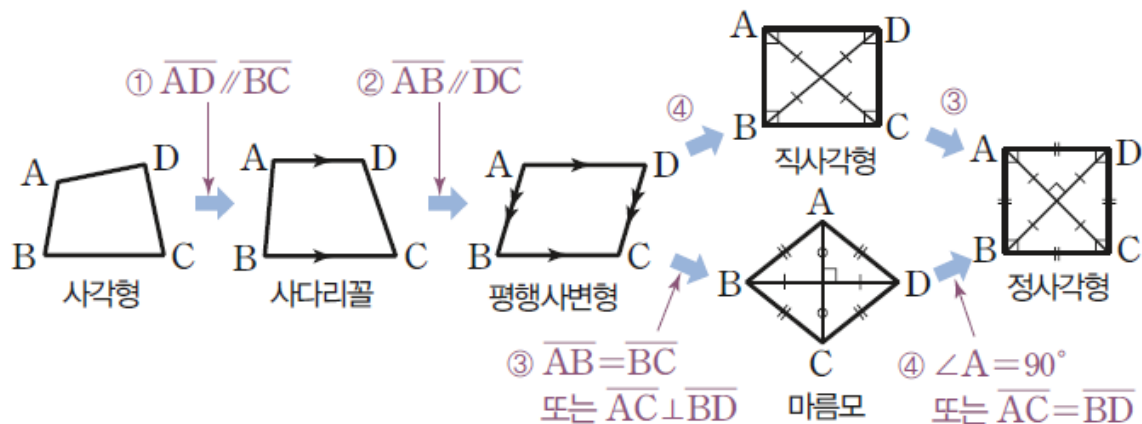
0350 대표문제

오른쪽 그림과 같은 평행사변형 ABCD의 네 내각의 이등분선의 교점을 각각 E, F, G, H라 할 때, $\square EFGH$ 는 어떤 사각형인지 말하시오.



중요

유형 10 여러 가지 사각형 사이의 관계



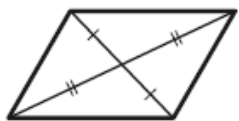
0353 대표문제

다음 중 옳지 않은 것은?

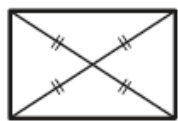
- ① 두 대각선의 길이가 같은 평행사변형은 직사각형이다.
- ② 이웃하는 두 변의 길이가 같은 직사각형은 정사각형이다.
- ③ 한 내각의 크기가 90° 인 마름모는 정사각형이다.
- ④ 두 대각선이 서로 수직인 평행사변형은 마름모이다.
- ⑤ 이웃하는 두 내각의 크기가 같은 사각형은 직사각형이다.



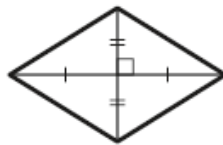
유형 11 여러 가지 사각형의 대각선의 성질



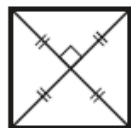
평행사변형



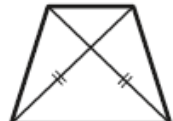
직사각형



마름모



정사각형



등변사다리꼴

0356 대표문제

다음 사각형 중 두 대각선이 서로 다른 것을 수직이등분하는 것을 모두 고르면? (정답 2개)

- ① 등변사다리꼴 ② 평행사변형 ③ 직사각형
- ④ 마름모 ⑤ 정사각형



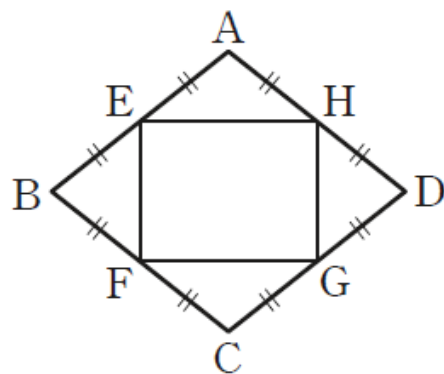
유형 12 사각형의 각 변의 중점을 연결하여 만든 사각형

사각형의 각 변의 중점을 연결하여 만든 사각형은 다음과 같다.

- ① 사각형, 평행사변형 → 평행사변형
- ② 직사각형, 등변사다리꼴 → 마름모
- ③ 마름모 → 직사각형
- ④ 정사각형 → 정사각형

0359 대표문제

오른쪽 그림과 같이 마름모 ABCD의 네 변의 중점을 각각 E, F, G, H라 할 때, 다음 중 □EFGH에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?



- ① 두 쌍의 대변이 각각 평행하다.
- ② 네 내각의 크기가 모두 같다.
- ③ 두 대각선의 길이가 같다.
- ④ 두 대각선이 서로 수직이다.
- ⑤ 이웃하는 두 내각의 크기의 합이 180° 이다.



중요

유형

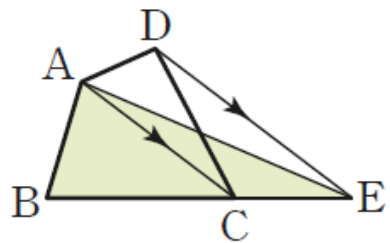
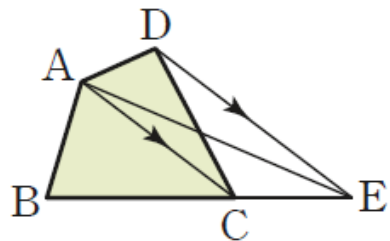
13

평행선과 삼각형의 넓이

□ABCD의 꼭짓점 D를 지나고 $\overline{AC}$ 에 평행한 직선이 $\overline{BC}$ 의 연장선과 만나는 점을 E라 할 때

① $\triangle ACD = \triangle ACE$

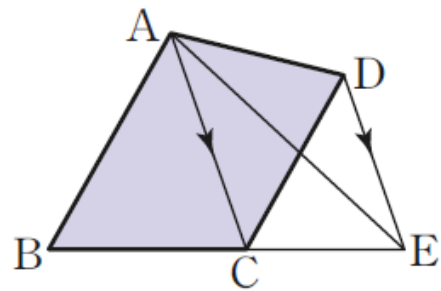
② $\square ABCD = \triangle ABC + \triangle ACD$
 $= \triangle ABC + \triangle ACE$
 $= \triangle ABE$



0362

대표문제

오른쪽 그림과 같이 □ABCD의 꼭짓점 D를 지나고 $\overline{AC}$ 에 평행한 직선이 $\overline{BC}$ 의 연장선과 만나는 점을 E라 하자. $\triangle ABC$ 의 넓이가 20 cm^2 , $\triangle ACE$ 의 넓이가 16 cm^2 일 때, □ABCD의 넓이를 구하시오.





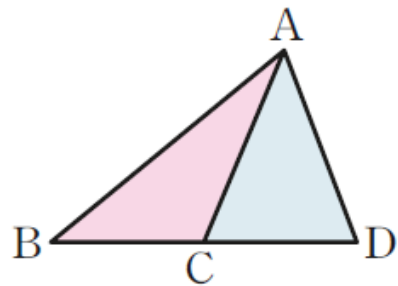
중요

유형 14 높이가 같은 두 삼각형의 넓이

높이가 같은 두 삼각형의 넓이의 비는
밑변의 길이의 비와 같다.

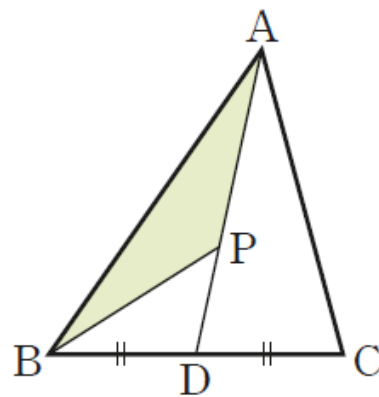
→ $\overline{BC} : \overline{CD} = m : n$ 이면

$$\triangle ABC : \triangle ACD = m : n$$



0365 대표문제

오른쪽 그림과 같은 $\triangle ABC$ 에서
점 D는 $\overline{BC}$ 의 중점이고
 $\overline{AP} : \overline{PD} = 2 : 1$ 이다. $\triangle ABC$ 의 넓이가 30 cm^2 일 때, $\triangle ABP$ 의 넓이는?



① 9 cm^2

② 10 cm^2

③ 11 cm^2

④ 12 cm^2

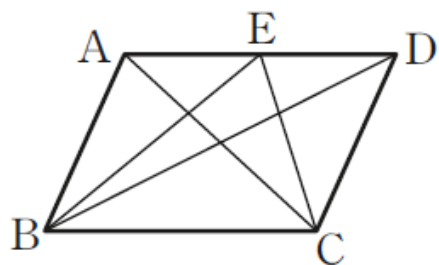
⑤ 13 cm^2



유형 15 평행사변형에서 높이가 같은 두 삼각형의 넓이

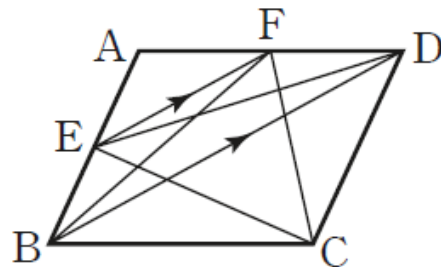
평행사변형 ABCD에서

$$\begin{aligned}\triangle ABC &= \triangle EBC = \triangle DBC \\ &= \triangle ABD = \triangle ACD \\ &= \frac{1}{2} \square ABCD\end{aligned}$$



0368 대표문제

오른쪽 그림과 같은 평행사변형 ABCD에서 두 점 E, F는 각각 $\overline{AB}$, $\overline{AD}$ 위의 점이다. $\overline{BD} \parallel \overline{EF}$ 일 때, 다음 삼각형 중 넓이가 나머지 넷과 다른 하나는?



- ① $\triangle EBC$ ② $\triangle EBD$ ③ $\triangle FBD$
- ④ $\triangle FCD$ ⑤ $\triangle ABF$



유형 16 사다리꼴에서 높이가 같은 두 삼각형의 넓이

$\overline{AD} \parallel \overline{BC}$ 인 사다리꼴 ABCD에서

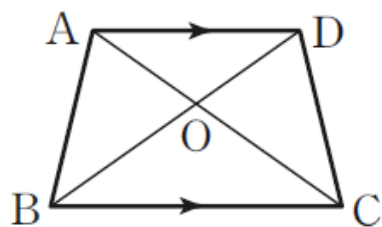
① $\triangle ABC = \triangle DBC$ 이므로

$$\triangle ABO = \triangle DOC$$

② $\triangle ABO : \triangle OBC$

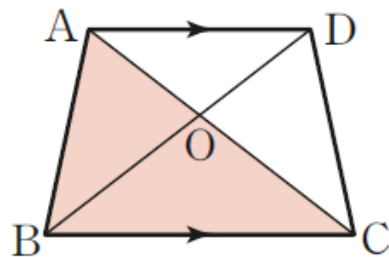
$$= \triangle AOD : \triangle DOC$$

$$= \overline{AO} : \overline{OC}$$



0371 대표문제

오른쪽 그림과 같이 $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$ 인 사다리꼴 ABCD에서 두 대각선의 교점을 O라 하자. $\overline{BO} : \overline{OD} = 7 : 5$ 이고 $\triangle OBC$ 의 넓이가 35 cm^2 일 때, $\triangle ABC$ 의 넓이는?



① 54 cm^2

② 57 cm^2

③ 60 cm^2

④ 63 cm^2

⑤ 66 cm^2

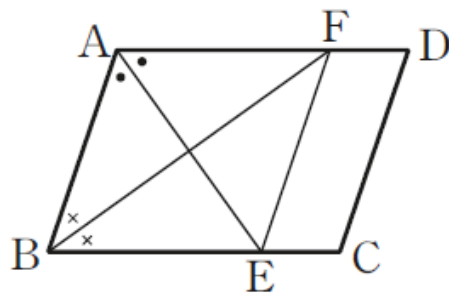


유형UP 17 여러 가지 사각형의 판별 (2)

여러 가지 사각형의 뜻과 성질을 이용하여 주어진 사각형이 어떤 사각형인지 확인한 후 문제의 조건에 맞는 답을 구한다.

0374 대표문제

오른쪽 그림과 같은 평행사변형 ABCD에서 $\angle A$, $\angle B$ 의 이등분선과 $\overline{BC}$, $\overline{AD}$ 의 교점을 각각 E, F라 할 때, 다음 중 $\square ABEF$ 에 대한 설명으로 옳지 않은 것을 모두 고르면? (정답 2개)



- ① $\angle BEF = 120^\circ$ ② $\overline{AB} = \overline{AF}$ ③ $\overline{AF} = \overline{BE}$
 ④ $\overline{AE} \perp \overline{BF}$ ⑤ $\overline{AE} = \overline{BF}$